

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS • LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE

FICHA TÉCNICA E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

CONTADOR DE COLONIAS

Protocolo Estandarizado de Laboratorio • Rumiología UTEQ

Descripción del Equipo: Un contador de colonias es un equipo de laboratorio especializado, diseñado para optimizar el recuento visual rápido y exacto de colonias de bacterias, levaduras u hongos cultivadas en medios sólidos dentro de placas de Petri. Este instrumento combina iluminación ergonómica, magnificación óptica y registros electrónicos táctiles para reducir drásticamente la fatiga visual del analista y mitigar los errores de conteo en pruebas microbiológicas intensivas.

1. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

APLICACIÓN / FUNCIÓN	ALCANCE Y FINALIDAD EN EL LABORATORIO
Análisis Microbiológico Cuantitativo	Es una herramienta indispensable en laboratorios de microbiología clínica, análisis de alimentos, control de agua y farmacéutica para determinar la concentración (Unidades Formadoras de Colonias, UFC) de microorganismos viables presentes en una muestra seriada.
Optimización del Contraste Visual	Proporciona una superficie de conteo con iluminación LED perimetral (Dark Field) o trasera, y a menudo incluye discos de fondo oscuro o claro, que permiten resaltar los bordes y distinguir fácilmente colonias translúcidas, muy pequeñas o que se confunden con el medio de cultivo.
Automatización del Registro de Datos	A través del uso de una pluma sensora sensible a la presión o un sensor integrado en la base de la placa, el equipo emite una señal sonora confirmatoria y avanza el conteo digital en la pantalla, evitando el olvido o el doble conteo de una misma colonia en placas saturadas.
Cálculos de Concentración	Facilita la estandarización del conteo mediante el uso de mallas de cuadrícula tipo Wolffhuegel integradas, que permiten al operador contar sectores específicos y estimar la población total en placas altamente pobladas.

2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PASO A PASO

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
01	Acondicionamiento del Equipo	Ubica el equipo en una mesa de trabajo estable. Conecta el cable a la red eléctrica y enciende el interruptor principal. Coloca la lupa de aumento (generalmente de 2x a 3x) en su soporte articulado y ajústala para tener una vista focalizada y ergonómica de toda la superficie de la zona de conteo.
02	Configuración de Iluminación y Contraste	Selecciona el tipo de fondo (blanco para colonias pigmentadas o negro para colonias claras y transparentes) y ajusta gradualmente la intensidad de la luz LED hasta lograr el máximo contraste sin causar deslumbramiento en los ojos del usuario.
03	Colocación de la Placa de Cultivo	Retira la tapa de la placa de Petri (usualmente de 90 a 150 mm) o déjala puesta si es muy transparente, y colócala boca abajo (o al derecho según preferencia y modelo) sobre el área circular cuadriculada, asegurándote de que quede firmemente asentada y centrada por los anillos adaptadores.
04	Inicio del Proceso de Recuento	Presiona el botón de 'Reset' o 'Zero' para llevar el contador digital a cero. Sostén el marcador de punta fina acoplado al cable del equipo (o un marcador ordinario si la base es táctil) y realiza una ligera presión directamente sobre la superficie externa de la placa, justo encima de cada colonia visible.
05	Registro Sistemático	Sigue un patrón lógico de conteo (por ejemplo, en zigzag de arriba hacia abajo o cuadrante por cuadrante). Asegúrate de escuchar el 'clic' sonoro del sensor con cada presión; la pantalla LED incrementará automáticamente el número.

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
06	Finalización y Transcripción	Una vez marcadas todas las colonias del disco (lo que garantiza que ninguna fue contada dos veces), anota el resultado final mostrado en la pantalla digital en tu bitácora o formato de resultados (aplicando los factores de dilución correspondientes). Limpia la superficie y apaga el equipo al terminar la jornada.

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CRÍTICAS

ADVERTENCIAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **Limpieza Cuidadosa de Sensores:** Desconecta siempre el equipo de la fuente de poder antes de proceder con su limpieza. Utiliza un paño suave de microfibra y desinfectante suave no abrasivo en la superficie de cristal de observación, evitando rayar la cuadrícula impresa o saturar de líquidos los bordes y sensores táctiles.
- **Prevención de la Fatiga Visual y Postural:** Aunque el equipo minimiza el esfuerzo ocular, realiza el trabajo de recuento en un ambiente con luz ambiental tenue para maximizar el efecto del contador. Toma pausas de descanso de 5 a 10 minutos por cada hora de conteos continuos para prevenir fatiga visual y calambres manuales.
- **Manejo de Placas Contaminadas:** Trata siempre las placas de Petri como material biocontaminado de riesgo. Evita abrir placas con hongos formadores de esporas (como *Aspergillus* o *Penicillium*) fuera de una cabina de seguridad biológica; para esos casos, realiza el recuento con las placas completamente selladas con Parafilm.